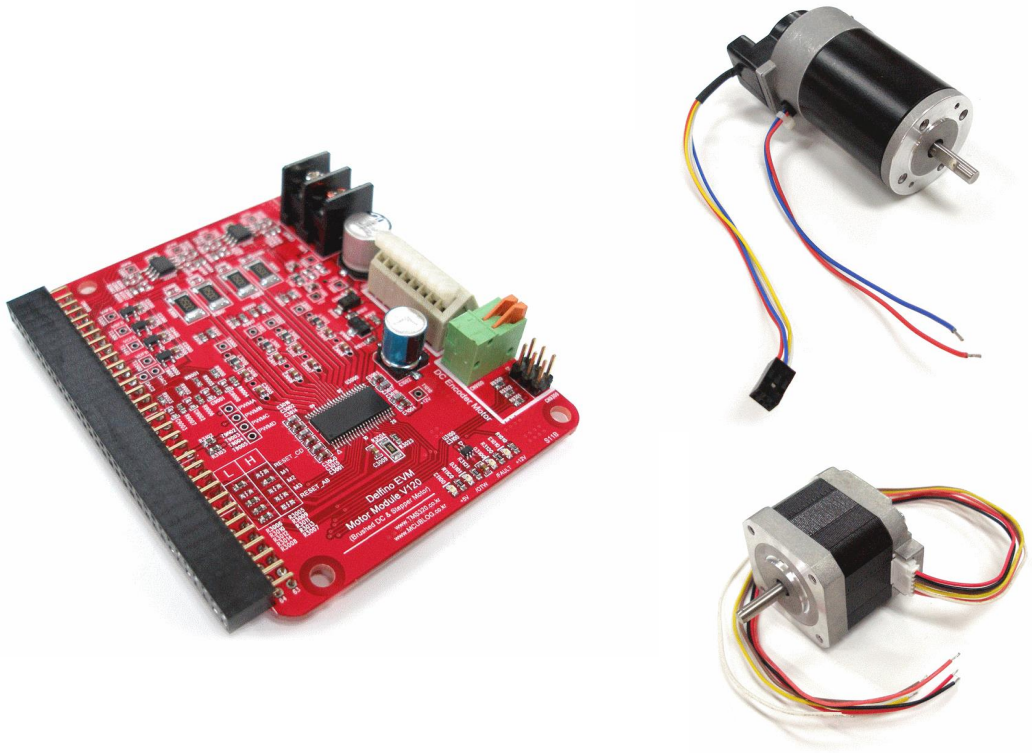
Revision 18.12.26

Delfino/Piccolo EVM

모터모듈 하드웨어 매뉴얼

Rev. 1.3.1



*Revision History

날 짜	내 용
11. 12. 05.	- Rev. 1.2 초판 완성
13. 06. 17.	- Rev. 1.3 Piccolo 개발보드 내용 추가
18. 12. 26.	- Rev. 1.3.1 하단 연락처(팩스, TI MCU 카페) 정보 갱신

목차

1 제품 구성 4

2 주의사항 5

2.1 DELFINO/PICCOLO EVM 모터모듈 DC-LINK 전원: DC +24V 5
2.2 DELFINO/PICCOLO 개발보드와 모터모듈의 연결 6

3 외관 및 치수정보 7

4 터미널블록 및 핀-헤더 정의 8

4.1 CN9200 터미널블록 정의 (STEPPING MOTOR 연결용) 8
4.2 CN9100 터미널블록 정의 (BRUSHED DC MOTOR 연결용) 8
4.3 CN9300 핀-헤더 정의 (INCREMENTAL ENCODER 연결용) 9
4.4 CN9000 커넥터 정의 (DELFINO/PICCOLO 개발보드 연결용) 10

5 모터 사양 및 연결 방법 13

5.1 STEPPING MOTOR 연결방법 13
5.2 STEPPING MOTOR 사양 및 정격/성능 14
5.3 BRUSHED DC MOTOR 연결방법 15
5.4 BRUSHED DC MOTOR 사양 및 정격/성능 16

6 개별 회로 블록 설명 17

6.1 전원 회로 부 17
6.2 모터 드라이버 IC(DRV8412DDW) 회로 부 18
6.2.1 과전류/저전압 및 과열 상태 표시용 LED 19
6.2.2 드라이버 IC 동작모드 설정 회로 부 21
6.2.3 출력전압 및 전류 검출 회로 부 22
6.3 전류 검출 부와 연결된 시그널 컨디셔닝 회로 23

7 B.O.M. 24

8 회로도 26

1 제품 구성



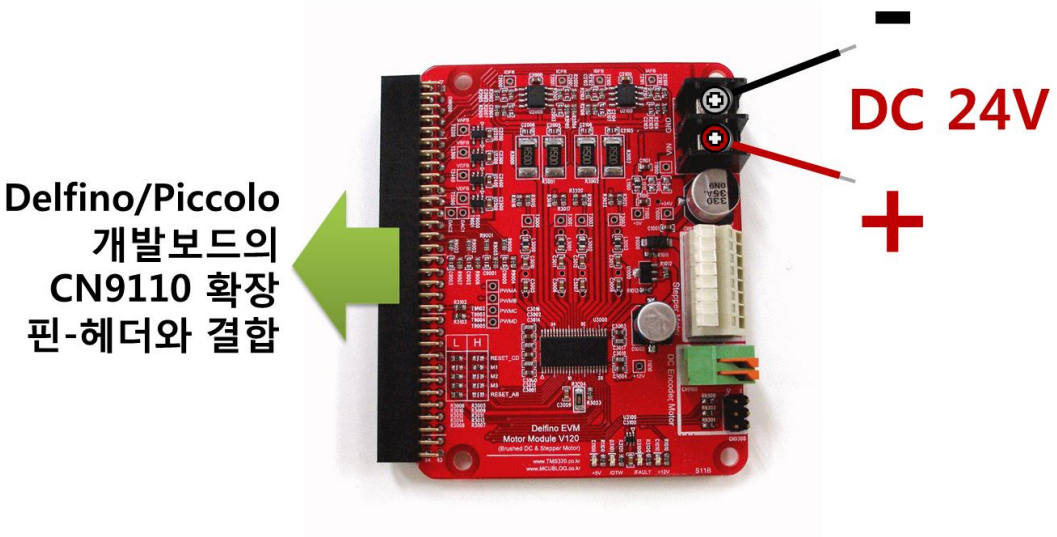
[그림 1-1] – Delfino/Piccolo EVM 모터모듈 제품 구성

- Delfino/Piccolo EVM 모터모듈 1대
- 1.8°/Step, 1.2A/Phase Hybrid Stepping Motor 1개
- Brushed DC Motor (432 P/R Encoder 포함) 1개
- DC-Link 전원공급용 케이블 및 PCB 지지용 고무 발 받침

2 주의사항

2.1 Delfino/Piccolo EVM 모터모듈 DC-Link 전원: DC +24V

Delfino/Piccolo EVM 모터모듈의 CN9400(볼트채결형) 커넥터에 DC +24V를 공급합니다.
소비전류 제한 및 관찰이 용이한 DC 전원공급기(DC Power Supply)의 사용을 권장합니다.



[그림 2-1] – Delfino/Piccolo EVM 모터모듈 전원공급방법



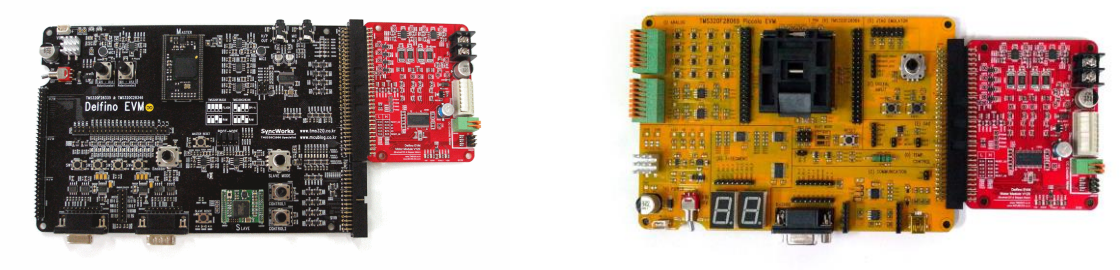
점퍼나 전선 연결 시에는, 반드시! 모터모듈과 Delfino/Piccolo 개발보드 등 모든 전자 & 기계장치에 전원을 제거하고 연결하십시오. 그렇지 않을 경우, 안전 사고가 발생할 수 있습니다.

Delfino/Piccolo EVM 모터모듈의 전원 부에는 안정화를 위해서 제법 큰 전해 커패시터들이 장착되어 있습니다. **전원을 차단한 후에도 LED에 불이 일정시간 켜져 있는 것은 이 커패시터 때문입니다. 안전을 위해 LED의 불이 완전히 꺼지고, 수 초 정도 더 기다리신 후 Delfino/Piccolo EVM 모터모듈과 연결된 모터 및 기타 개발환경들을 탈-부착 하시기 바랍니다.**

2.2 Delfino/Piccolo 개발보드와 모터모듈의 연결

Delfino/Piccolo EVM 모터모듈은 Delfino/Piccolo 개발보드의 확장모듈이며, Delfino/Piccolo 개발보드의 기능확장용 핀-헤더인 CN9110과 연결되도록 설계되었습니다. 아래의 그림 2-2를 참조하여, Delfino 개발보드 혹은 Piccolo 개발보드와 모터모듈을 서로 연결합니다.

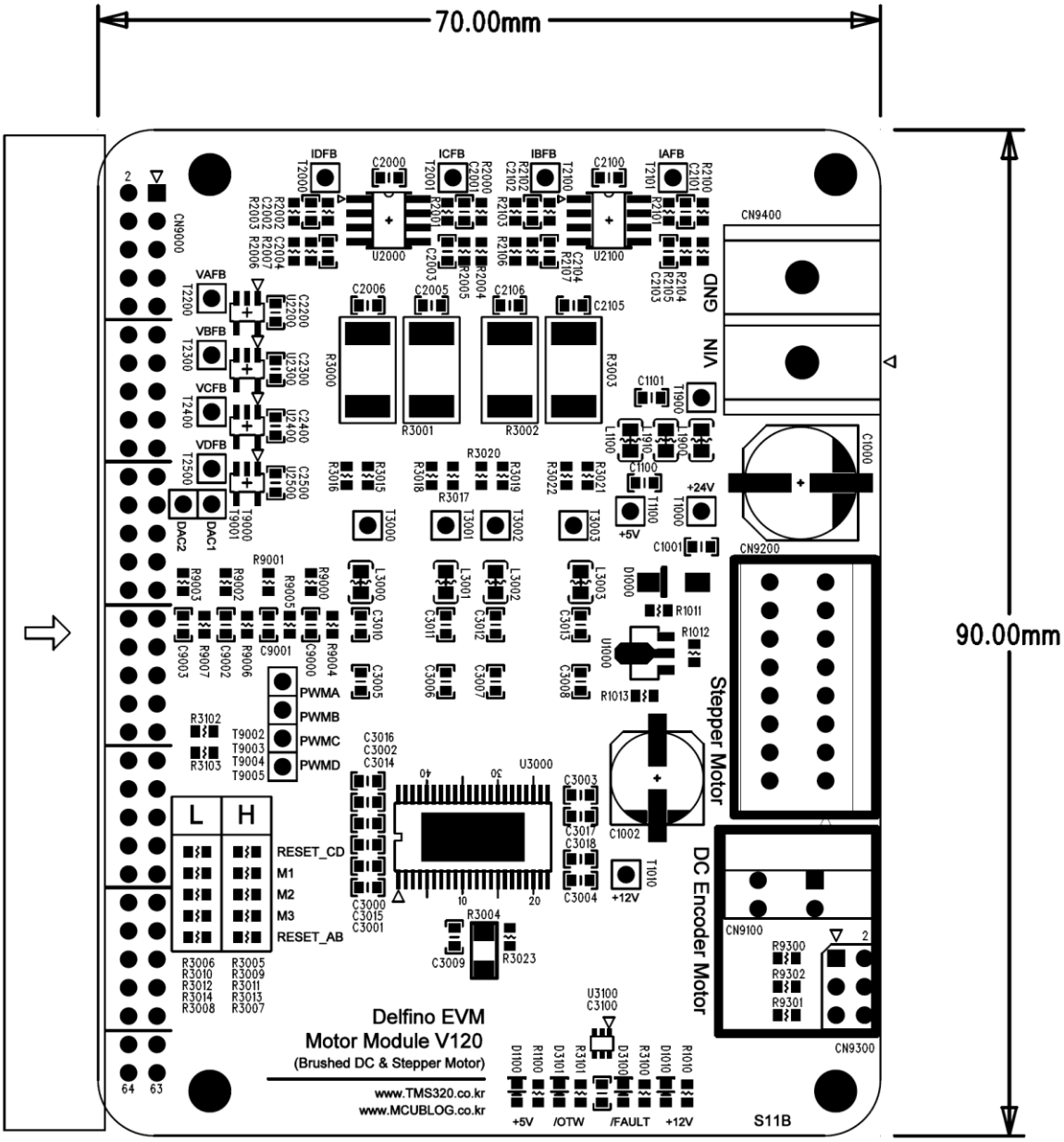
잘못된 방향으로 연결하거나, 1번 핀의 위치가 어긋나게 연결될 경우, 모듈이나 개발장비에 고장을 유발할 수 있으니 주의해 주십시오.



Delfino 개발보드 + 모터모듈　　Piccolo 개발보드 + 모터모듈

[그림 2-2] – 개발보드와 Delfino/Piccolo EVM 모터모듈의 연결

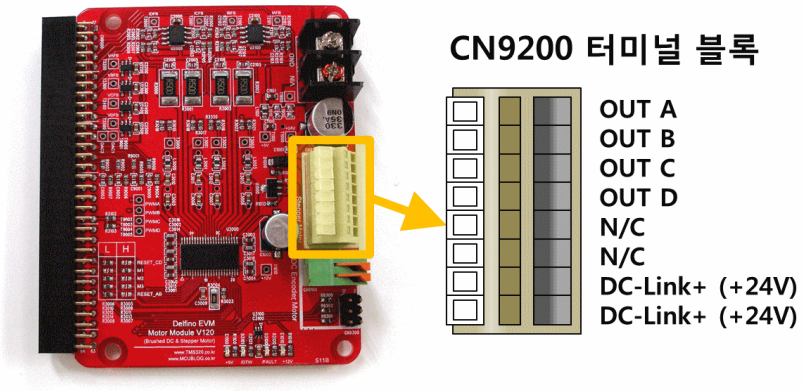
3 외관 및 치수정보



[그림 3-1] – Delfino/Piccolo EVM 모터모듈의 PCB 레이아웃

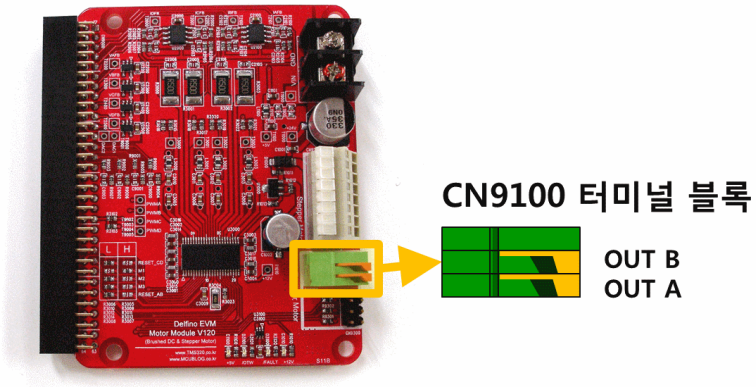
4 터미널블록 및 핀-헤더 정의

4.1 CN9200 터미널블록 정의 (Stepping Motor 연결용)



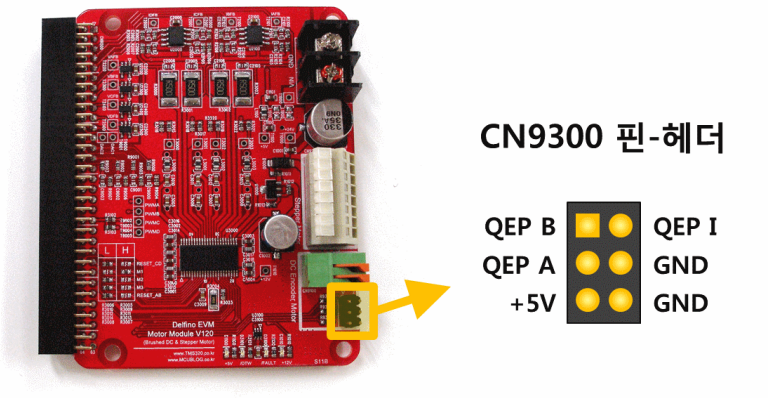
[그림 4-1] – Stepping Motor 연결용 CN9200 터미널블록

4.2 CN9100 터미널블록 정의 (Brushed DC Motor 연결용)



[그림 4-2] – DC Motor 연결용 CN9100 터미널블록

4.3 CN9300 핀-헤더 정의 (Incremental Encoder 연결용)

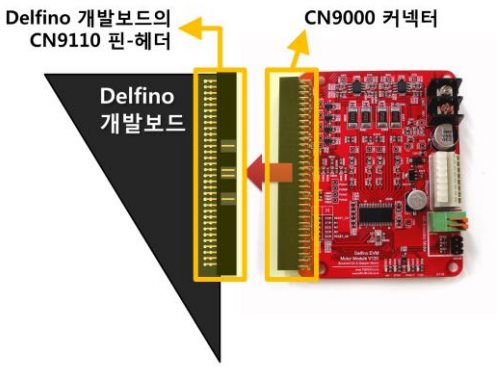


[그림 4-3] – Encoder 연결용 CN9300 핀-헤더

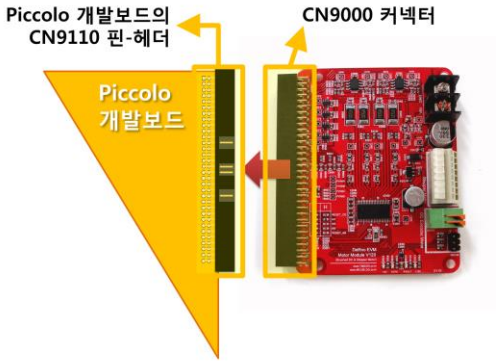
구분	핀 번호	상세
CN9300	1	QEP B
	2	QEP I
	3	QEP A
	4	GND
	5	+5V
	6	GND

[표 4-1] – CN9300 핀-헤더 정의

4.4 CN9000 커넥터 정의 (Delfino/Piccolo 개발보드 연결용)



Delfino 개발보드 + 모터모듈



Piccolo 개발보드 + 모터모듈

[그림 4-4] – Delfino/Piccolo 개발보드 연결용 CN9000 커넥터

Delfino/Piccolo EVM 모터모듈의 CN9000 커넥터					
핀 번호		핀 이름		연결된 기능 혹은 핀	
1	2	N/C	N/C	N/C	N/C
3	4	N/C	N/C	N/C	N/C
5	6	IAFB	AGND	Phase A 전류	Analog GND
7	8	IBFB	AGND	Phase B 전류	Analog GND
9	10	ICFB	AGND	Phase C 전류	Analog GND
11	12	IDFB	AGND	Phase D 전류	Analog GND
13	14	VAFB	AGND	Phase A 전압	Analog GND
15	16	VBFB	AGND	Phase B 전압	Analog GND
17	18	VCFB	AGND	Phase C 전압	Analog GND
19	20	VDFB	AGND	Phase D 전압	Analog GND
21	22	DAC1	DAC2	개발보드의 PWM-to-Analog 출력 1 (홀 인출)	개발보드의 PWM-to-Analog 출력 2 (홀 인출)
23	24	AGND	AGND	Analog GND	Analog GND
25	26	PWM_A	PWM_B	Phase A PWM 입력	Phase B PWM 입력
27	28	PWM_C	PWM_D	Phase C PWM 입력	Phase D PWM 입력
29	30	N/C	N/C	N/C	N/C
31	32	/FAULT	/OTW	과-전류, 저-전압 검출 포트 출력	과열 경고 포트 출력
33	34	QEPA	QEPB	엔코더 A 펄스	엔코더 B 펄스
35	36	QEPI	N/C	엔코더 Index 펄스	N/C
37	38	N/C	N/C	N/C	N/C
39	40	+5V	+5V	+5V 전원	+5V 전원
41	42	N/C	N/C	N/C	N/C
43	44	N/C	N/C	N/C	N/C
45	46	N/C	N/C	N/C	N/C
47	48	/RESET_AB	/RESET_CD	Phase A, B Reset 포트	Phase C, D Reset 포트
49	50	N/C	N/C	N/C	N/C
51	52	N/C	N/C	N/C	N/C
53	54	N/C	N/C	N/C	N/C
55	56	N/C	N/C	N/C	N/C
57	58	N/C	N/C	N/C	N/C
59	60	N/C	N/C	N/C	N/C
61	62	N/C	N/C	N/C	N/C
63	64	GND	GND	GND	GND

[표 4-2] – CN9000 커넥터 정의

Delfino 개발보드의 CN9110 핀-헤더					
핀 번호		핀 이름		연결된 기능 혹은 핀	
1	2	LLINEIN	RLINEIN	TLV320AIC23B's LINE IN LEFT	TLV320AIC23B's IN OUT RIGHT
3	4	RLINEIN	RLINEOUT	TLV320AIC23B's LINE OUT LEFT	TLV320AIC23B's LINE OUT RIGHT
5	6	EXTADCIN1	AGND	Master's ADCINA4	Analog GND
7	8	EXTADCIN2	AGND	Master's ADCINA5	Analog GND
9	10	EXTADCIN3	AGND	Master's ADCINA6	Analog GND
11	12	EXTADCIN4	AGND	Master's ADCINA7	Analog GND
13	14	EXTADCIN5	AGND	Master's ADCINB4	Analog GND
15	16	EXTADCIN6	AGND	Master's ADCINB5	Analog GND
17	18	EXTADCIN7	AGND	Master's ADCINB6	Analog GND
19	20	EXTADCIN8	AGND	Master's ADCINB7	Analog GND
21	22	PWM-DAC_1	PWM-DAC_2	G2/**EPWM2A** + LPF Output	G3/**EPWM2B**/ECAP5/MCLKRB + LPF Output
23	24	AGND	AGND	Analog GND	Analog GND
25	26	EXTPWM1	EXTPWM2	Master's G6/**EPWM4A**/EPWMSYNCI/EPWMSYNCO	Master's G7/**EPWM4B**/MCLKRA/ECAP2
27	28	EXTPWM3	EXTPWM4	Master's G8/**EPWM5A**/CANTXB/ADCSOCAO	Master's G9/**EPWM5B**/SCITXDB/ECAP3
29	30	EXTPWM5	EXTPWM6	Master's G10/**EPWM6A**/CANRXB/ADCSOCBO	Master's G11/**EPWM6B**/SCIRXDB/ECAP4
31	32	EXTTZIN1	EXTTZIN2	Master's G16/SPISIMOA/CANTXB/-**TZ5**	Master's G17/SPISOMIA/CANRXB/-**TZ6**
33	34	EXTCAP1QEPA	EXTCAP2QEPB	Master's G24/**ECAP1/EQEP2A**/MDXB	Master's G27/**ECAP4/EQEP2S**/MFSXB
35	36	EXTCAP3QEPI	EXTCAP4QEPS	Master's G26/**ECAP3/EQEP2I**/MCLKXB	Master's G27/**ECAP4/EQEP2S**/MFSXB
37	38	EXTCAP5	EXTCAP6	Master's G48/**ECAP5**/XD31	Master's G49/**ECAP6**/XD30
39	40	+5V	+5V	Digital 5.0V Output	Digital 5.0V Output
41	42	G34/ECAP1/XREADY	G35/SCITXDA/XR-W	Master's **G34**/ECAP1/XREADY	Master's **G35**/SCITXDA/XR-W
43	44	G36/SCIRXDA/-XZCS0	G37/ECAP2/-XZCS7	Master's **G36**/SCIRXDA/XZCS0	Master's **G37**/ECAP2/XZCS7
45	46	G38/-XWE0	G39/XA16	Master's **G38**/XWE0	Master's **G39**/XA16
47	48	G40/XA0/-XWE1	G41/XA1	Master's **G40**/XA0_XWE1	Master's **G41**/XA1
49	50	G42/XA2	G43/XA3	Master's **G42**/XA2	Master's **G43**/XA3
51	52	G44/XA4	G45/XA5	Master's **G44**/XA4	Master's **G45**/XA5
53	54	G46/XA6	G47/XA7	Master's **G46**/XA6	Master's **G47**/XA7
55	56	G80/XA8	G81/XA9	Master's **G80**/XA8	Master's **G81**/XA9
57	58	G82/XA10	G83/XA11	Master's **G82**/XA10	Master's **G83**/XA11
59	60	G84/XA12	G85/XA13	Master's **G84**/XA12	Master's **G85**/XA13
61	62	G86/XA14	G87/XA15	Master's **G86**/XA14	Master's **G87**/XA15
63	64	DGND	DGND	Digital GND	Digital GND

[표 4-3] – Delfino 개발보드의 CN9110 핀-헤더 정의 (참고용)

Delfino 개발보드의 CN9110 핀-헤더와 Delfino/Piccolo EVM 모터모듈의 CN9000 커넥터는 서로 1:1로 연결되도록 되어 있으며(예, Delfino 개발보드 CN9110 핀-헤더의 25번 핀이 모터모듈 CN9000 커넥터의 25번과 연결됨), +5V 전원과 접지를 서로 공유하고 있으므로, 핀 배치가 엇갈리게 연결할 경우 제품의 손상을 초래할 수 있습니다.

Piccolo 개발보드의 CN9110 핀-헤더					
핀 번호		핀 이름		연결된 기능 혹은 핀	
1	2	N/C	N/C	N/C	N/C
3	4	N/C	N/C	N/C	N/C
5	6	EXTADCINA4	AGND	ADCINA4	Analog GND
7	8	EXTADCINA5	AGND	ADCINA5	Analog GND
9	10	EXTADCINA6	AGND	ADCINA6	Analog GND
11	12	EXTADCINA7	AGND	ADCINA7	Analog GND
13	14	EXTADCINB4	AGND	ADCINB4	Analog GND
15	16	EXTADCINB5	AGND	ADCINB5	Analog GND
17	18	EXTADCINB6	AGND	ADCINB6	Analog GND
19	20	EXTADCINB7	AGND	ADCINB7	Analog GND
21	22	PWM-DAC_1	PWM-DAC_2	G2/**EPWM2A** + LPF Output	G3/**EPWM2B**/SPISOMIA/COMP2OUT + LPF Output
23	24	AGND	AGND	Analog GND	Analog GND
25	26	EXTPWM4A	EXTPWM4B	G6/**EPWM4A**/EPWMSYNCI/EPWMSYNCO	G7/**EPWM4B**/SCIRXDA/ECAP2
27	28	EXTPWM5A	EXTPWM5B	G8/**EPWM5A**/ADCSOCAO	G9/**EPWM5B**/SCITXDB/ECAP3
29	30	EXTPWM6A	EXTPWM6B	G10/**EPWM6A**/ADCSOCBO	G11/**EPWM6B**/SCIRXDB/ECAP1
31	32	EXTTZIN2	EXTTZIN3	G16/SPISIMOA/-**TZ2**	G17/SPISOMIA/-**TZ3**
33	34	EXTCAP1QEPA	EXTCAP2QEPB	G54/SPISIMOA/**EQEP2A**/HRCAP1	G55/SPISOMIA/**EQEP2B**/HRCAP2
35	36	EXTCAP3QEPI	EXTCAP4QEPS	G56/SPICLKA/**EQEP2I**/HRCAP4	G57/-SPISTEA/**EQEP2S**/HRCAP4
37	38	EXTCAP1	EXTCAP2	G24/**ECAP1**/EQEP2A/SPISIMOB	G25/**ECAP2**/EQEP2B/SPISOMIB
39	40	+5V	+5V	Digital 5.0V Output	Digital 5.0V Output
41	42	EXTGPIO1	EXTGPIO2	**G0**/EPWM1A	**G1**/EPWM1B/COMP1OUT
43	44	EXTGPIO3	EXTGPIO4	**G4**/EPWM3A	**G5**/EPWM3B/SPISIMOA/ECAP1
45	46	EXTGPIO5	EXTGPIO6	**G40**/EPWM7A/SCITXDB	**G41**/EPWM7B/SCIRXDB
47	48	EXTGPIO7	EXTGPIO8	**G42**/EPWM8A/-TZ1/COMP1OUT	**G43**/EPWM8B/-TZ2/COMP2OUT
49	50	EXTGPIO9	EXTGPIO10	**G2**/EPWM2A	**G3**/EPWM2B/SPISOMIA/COMP2OUT
51	52	N/C	N/C	N/C	N/C
53	54	N/C	N/C	N/C	N/C
55	56	N/C	N/C	N/C	N/C
57	58	N/C	N/C	N/C	N/C
59	60	N/C	N/C	N/C	N/C
61	62	N/C	N/C	N/C	N/C
63	64	DGND	DGND	Digital GND	Digital GND

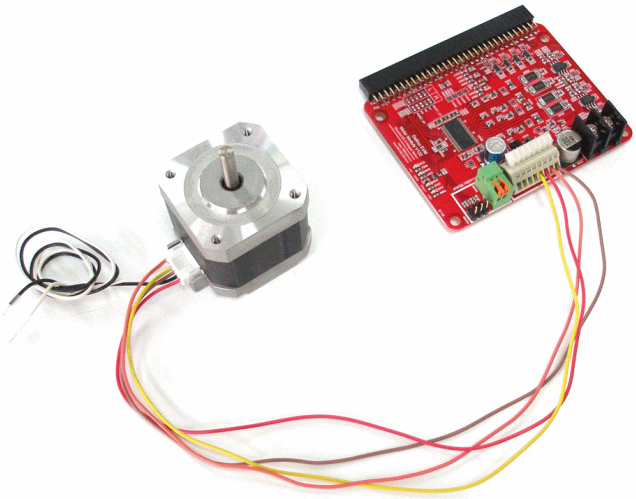
[표 4-4] – Piccolo 개발보드의 CN9110 핀-헤더 정의 (참고용)

Piccolo 개발보드의 CN9110 핀-헤더와 Delfino/Piccolo EVM 모터모듈의 CN9000 커넥터는 서로 1:1로 연결되도록 되어 있으며(예, Piccolo 개발보드 CN9110 핀-헤더의 25번 핀이 모터모듈 CN9000 커넥터의 25번과 연결됨), +5V 전원과 접지를 서로 공유하고 있으므로, 핀 배치가 엇갈리게 연결할 경우 제품의 손상을 초래할 수 있습니다.

5 모터 사양 및 연결 방법

5.1 Stepping Motor 연결방법

Delfino/Piccolo EVM 모터모듈과 함께 제공되는 Stepping Motor는 1.8°/Step, 1.2A/Phase의 하이브리드 스테핑 모터이며, 아래의 그림 5-1/그림 5-2와 같이 **CN9200 터미널블록**에 연결할 수 있습니다. (Bipolar 구동의 예)



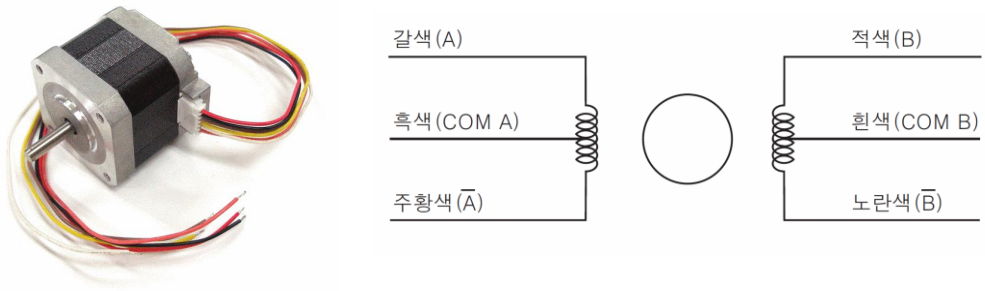
[그림 5-1] – Delfino/Piccolo EVM 모터모듈과 Stepping Motor의 연결 - 1 (Bipolar)



[그림 5-2] – Delfino/Piccolo EVM 모터모듈과 Stepping Motor의 연결 - 2 (Bipolar)

5.2 Stepping Motor 사양 및 정격/성능

Delfino/Piccolo EVM 모터모듈과 함께 제공되는 2상 Stepping Motor는 Unipolar 방식이며, 내부의 각 상(Phase)과 Lead-wire 색의 관계는 아래의 그림 5-3과 같습니다.



[그림 5-3] – Stepping Motor의 내부 결선도

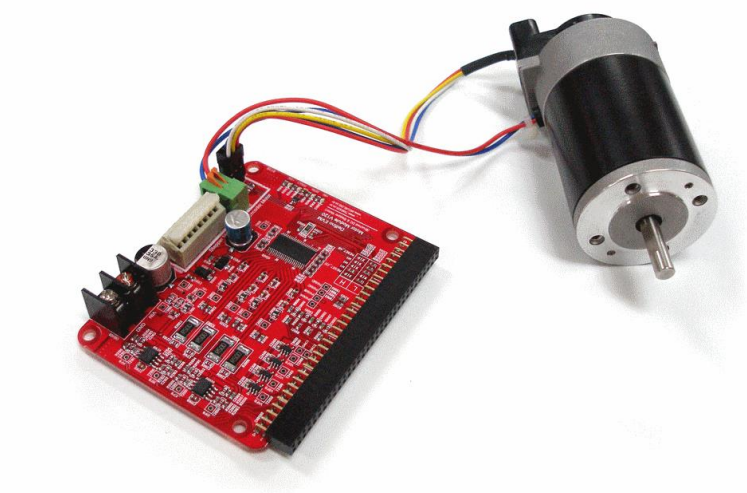
종류	모델명	상전류 (A/Phase)	최대정지토크 (kgf • cm)	Rotor 관성 모멘트 (g • cm^2)	권선저항 (Ω)	모터길이 (mm)
42각 축형	A3K-M244	1.2	2.97	56	3.3	40 (축 길이 제외)

정격전류	1.2A/Phase
기본 Step 각	1.8° / 0.9° (Full step / Half step)
절연등급	CLASS B종 (130°C)
절연저항	100MΩ 이상(500VDC), Motor coil-case 사이
절연내압	0.5kVAC 50/60Hz에서 1분간, Motor coil-case 사이
사용주위온도	0°C ~ +50°C (보관 시: -20°C ~ +70°C)
사용주위습도	20% ~ 90%RH(단, 결로되지 않는 상태)
보호구조	IP30(IEC34-5 규격)
중량	약 0.29kg

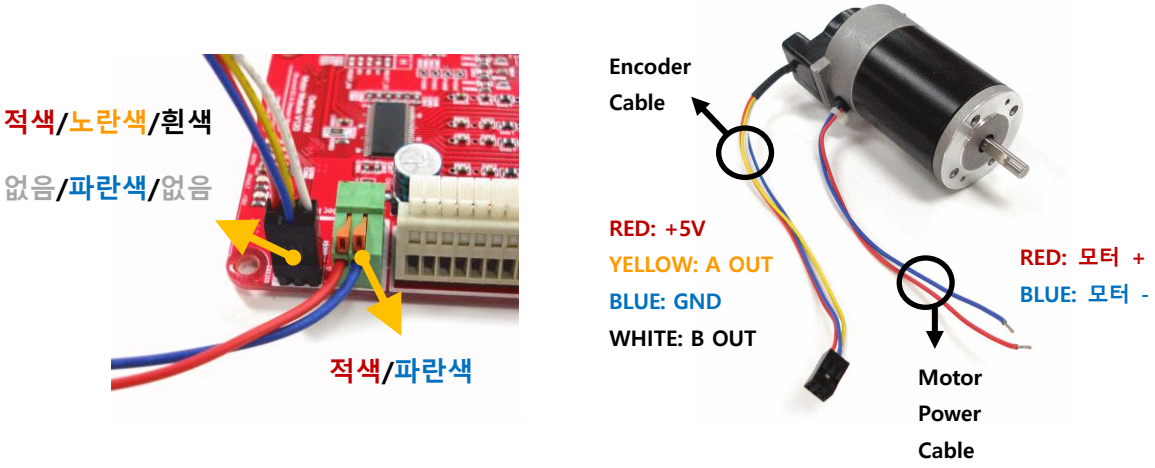
[표 5-1] – 모터모듈과 제공되는 Stepping Motor의 사양 및 정격

5.3 Brushed DC Motor 연결방법

Delfino/Piccolo EVM 모터모듈과 함께 제공되는 Brushed DC Motor는 정격전압 DC +24V 제품이고, 432 P/R 사양의 인크리멘탈 엔코더(Incremental Encoder)를 포함하고 있으며, 아래의 그림 5-4/그림 5-5와 같이 **CN9100 터미널블록**과 **CN9300 핀-헤더**에 연결할 수 있습니다.



[그림 5-4] – Delfino/Piccolo EVM 모터모듈과 Brushed DC Motor의 연결 – 1



[그림 5-5] – Delfino/Piccolo EVM 모터모듈과 Brushed DC Motor의 연결 – 2

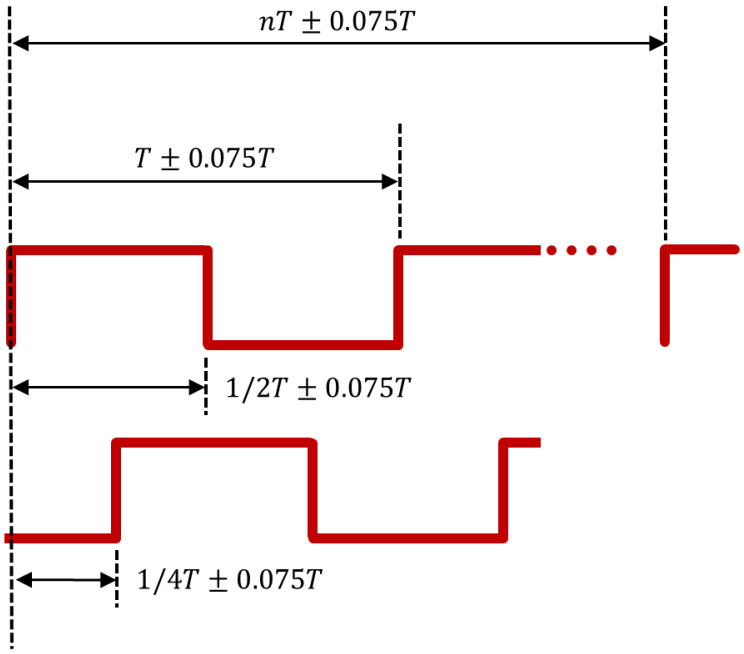
5.4 Brushed DC Motor 사양 및 정격/성능

구분	모델명	정격전압	정격토크	정격 회전 수	정격전류	무-부하 전류	무-부하 회전 수	모터길이
엔코더 장착 DC 모터	DS4573 W/EC432P	DC +24V	0.6 kgf • cm	2,000 RPM	1.3A 이하	0.4 이하	2,800 RPM	96mm (축 길이 제외)

[표 5-2] – 모터모듈과 제공되는 Brushed DC Motor의 사양 및 정격

구분	전원	부호	분해능	출력파형	출력전압	기동시간	응답주파수	실용 회전 수
엔코더	5V (+-5%)	Incremental (90도/2CH)	432 P/R	단형파	L=0.4V/10mA H=4V 이상	2usec 이하	36KHz 이하	0~2,000RPM

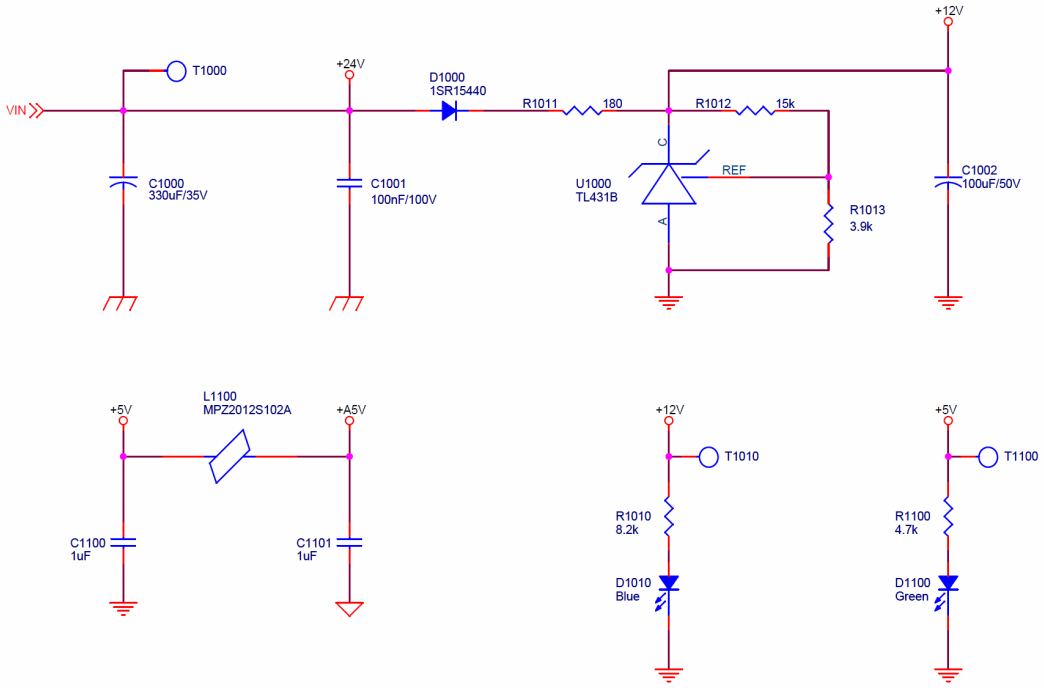
[표 5-3] – Brushed DC Motor에 장착된 엔코더의 사양



[그림 5-6] – 엔코더 출력 파형 정보

6 개별 회로 블록 설명

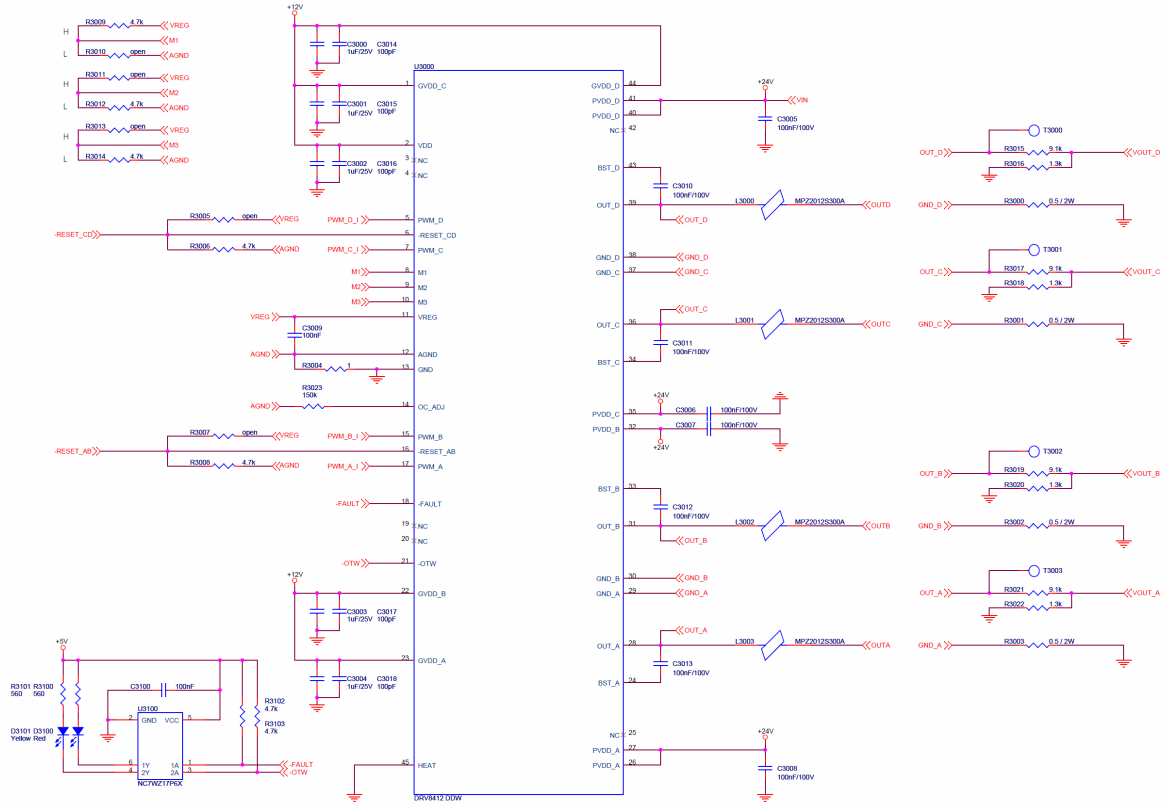
6.1 전원 회로 부



[그림 6-1] – Delfino/Piccolo EVM 모터모듈의 전원 회로 부

그림 6-1은 Delfino/Piccolo EVM 모터모듈의 전원 회로 부 입니다. 사용자가 CN9400 볼트채결 커넥터를 통해 외부로부터 공급한 DC +24V의 전원은 모터 구동을 위한 DC-Link 전원으로 사용되며, 이 전원을 Shunt Regulator(TL431B)로 가공하여, 모터 드라이버 IC의 컨트롤 전원 DC +12V 전원을 만들어 내도록 설계되어 있습니다. DC +5V의 전원은 CN9000 커넥터를 통해, Delfino 개발보드 혹은 Piccolo 개발보드로부터 공급받으며, 엔코더에 공급하거나 이를 BEAD로 분리하여 전류/전압 검출용 아날로그 회로에서 사용합니다.

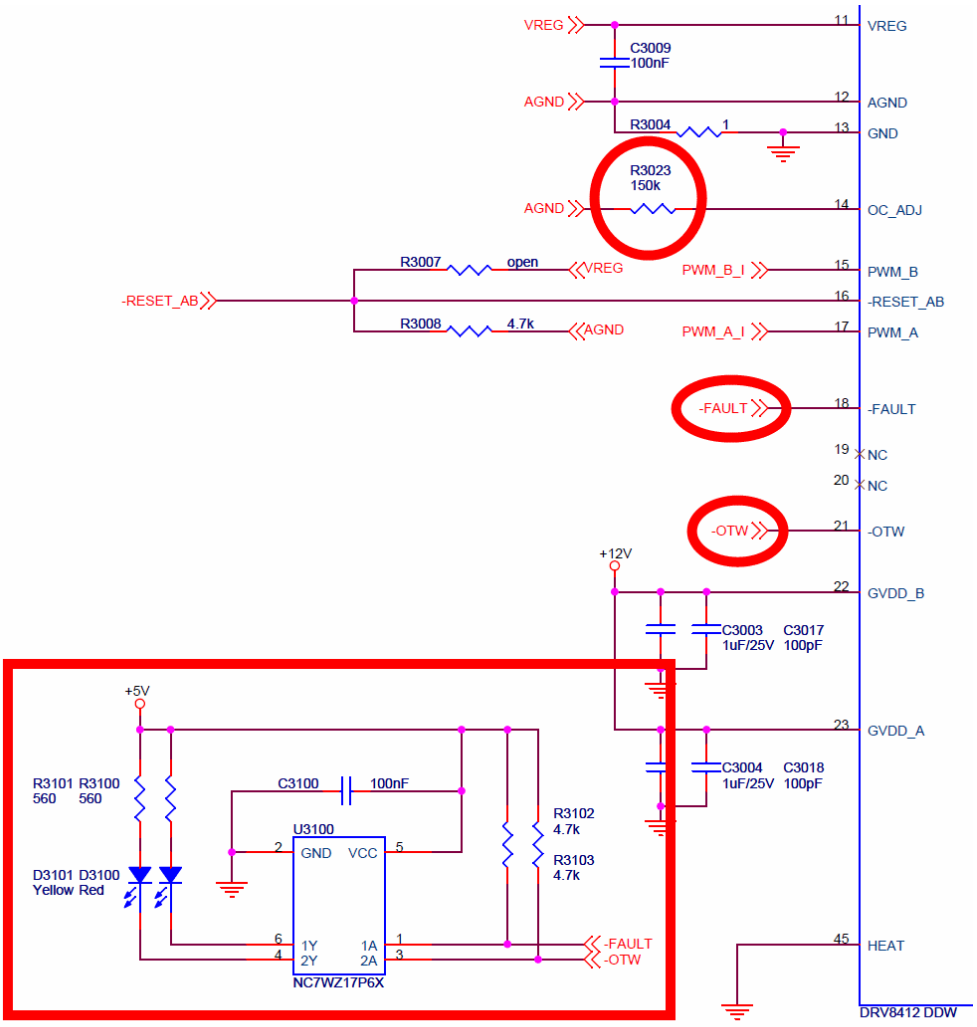
6.2 모터 드라이버 IC(DRV8412DDW) 회로 부



[그림 6-2] - 모터 드라이버 IC(DRV8412DDW) 회로 부

그림 6-2는 Delfino/Piccolo EVM 모터모듈의 심장인 모터 드라이버 IC 회로 입니다. Texas Instruments사의 DRV8412DDW를 사용했으며, 해당 IC의 데이터매뉴얼에서 권고하는 내용을 참고로 설계되었습니다. (별도로 제공되는 회로도[PDF]를 통해 보다 자세히 확인하실 수 있습니다.)

6.2.1 과전류/저전압 및 과열 상태 표시용 LED



[그림 6-3] – 과전류/저전압 및 과열 상태 표시용 LED

그림 6-3은 DRV8412가 제공하는 과전류/저전압 감지 출력신호(/FAULT)와 과열 감지 출력신호(/OTW)를 표시하기 위한 LED On/Off 회로 입니다. DRV8412는 컨트롤 전원(GVDD_X, VDD)이 저전압 감지 기준레벨 이하(Typ. 9.8V)로 떨어지거나, OC_ADJ 핀에 연결된 Pull-down 저항 값으로 결정되는 전류 기준치 이상의 과전류가 감지되면, 출력을 Hi-Z 상태로 전환하고, /FAULT 핀으로 Low 신호를 출력하게 됩니다. 또한, IC의 Junction 온도가 125도 이상이 되면, /OTW 핀으로 Low 신호를 출력하고, 만약 150도 이상이 되면, 출력을 Hi-Z 상태로 전환하고, /FAULT 핀의 상태를 Low로 전환하게 됩니다. Delfino/Piccolo EVM 모터모듈은 사용자가 드라이버 IC의 오류상태를 확인할 수 있도록 /FAULT, /OTW 핀에 디지털 버퍼로 LED를 연결해두었습니다.

OC-ADJUST RESISTOR VALUES (kΩ)	MAXIMUM CURRENT BEFORE OC OCCURS (A)
22(1)	11.6
24	10.7
27	9.7
30	8.8
36	7.4
39	6.9
43	6.3
47	5.8
56	4.9
68	4.1
82	3.4
100	2.8
120	2.4
150	1.9
200	1.4
(1) Recommended to use in OC Latching Mode Only	

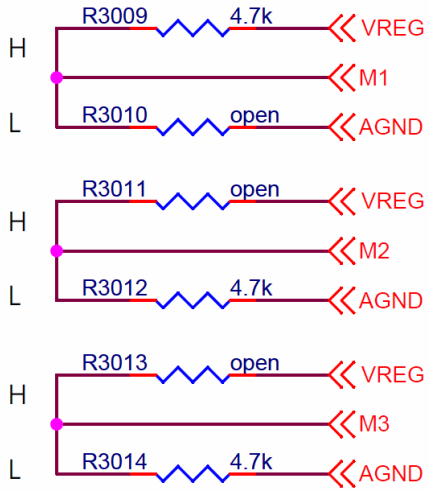
[표 6-1] – OC_ADJ 핀 Pull-down 저항 값에 따른 전류 제한 기준치

표 6-1은 DRV8412의 OC_ADJ 핀 Pull-down 저항 값에 따른 전류 제한 기준치를 나타냅니다. Delfino/Piccolo EVM 모터모듈은 OC_ADJ 핀에 150kΩ의 저항을 연결하여, 1.9A로 전류를 제한하도록 설계되어 있습니다.

$\overline{\text{FAULT}}$	$\overline{\text{OTW}}$	DESCRIPTION
0	0	Overtemperature warning and (overtemperature shut down or overcurrent shut down or undervoltage protection) occurred
0	1	Overcurrent shut-down or GVDD undervoltage protection occurred
1	0	Overtemperature warning
1	1	Device under normal operation

[표 6-2] - /FAULT핀과 /OTW핀 상태에 대한, 상세설명

6.2.2 드라이버 IC 동작모드 설정 회로 부



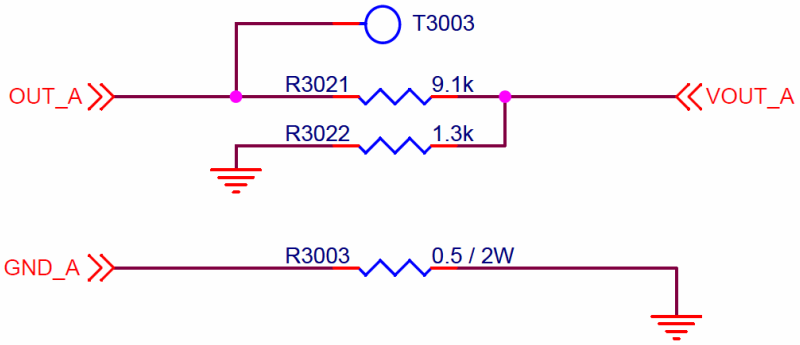
[그림 6-4] – 드라이버 IC 동작모드 규정용 회로 부 (점퍼저항)

DRV8412는 M1, M2, M3 핀의 신호 레벨에 따라, 서로 다른 4가지의 모드로 동작하게 됩니다. 아래의 표 6-3은 M1, M2, M3 핀 레벨에 따른 동작모드를 나타내고 있으며, Delfino/Piccolo EVM 모터모듈은 Pull-up/down 저항을 통해, M1 핀을 High로 M2와 M3 핀을 Low로하여 출고됩니다.

MODE PINS			OUTPUT CONFIGURATION	DESCRIPTION
M3	M2	M1		
0	0	0	2 FB or 4 HB	Dual full bridges (two PWM inputs each full bridge) or four half bridges with cycle-by-cycle current limit
0	0	1	2 FB or 4 HB	Dual full bridges (two PWM inputs each full bridge) or four half bridges with OC latching shutdown (no cycle-by-cycle current limit)
0	1	0	1 PFB	Parallel full bridge with cycle-by-cycle current limit
0	1	1	2 FB	Dual full bridges (one PWM input each full bridge with complementary PWM on second half bridge) with cycle-by-cycle current limit
1	x	x	Reserved	

[표 6-3] – M1, M2, M3 핀 상태에 따른 DRV8412의 동작모드

6.2.3 출력전압 및 전류 검출 회로 부



[그림 6-5] – 출력전압 및 전류 검출 회로

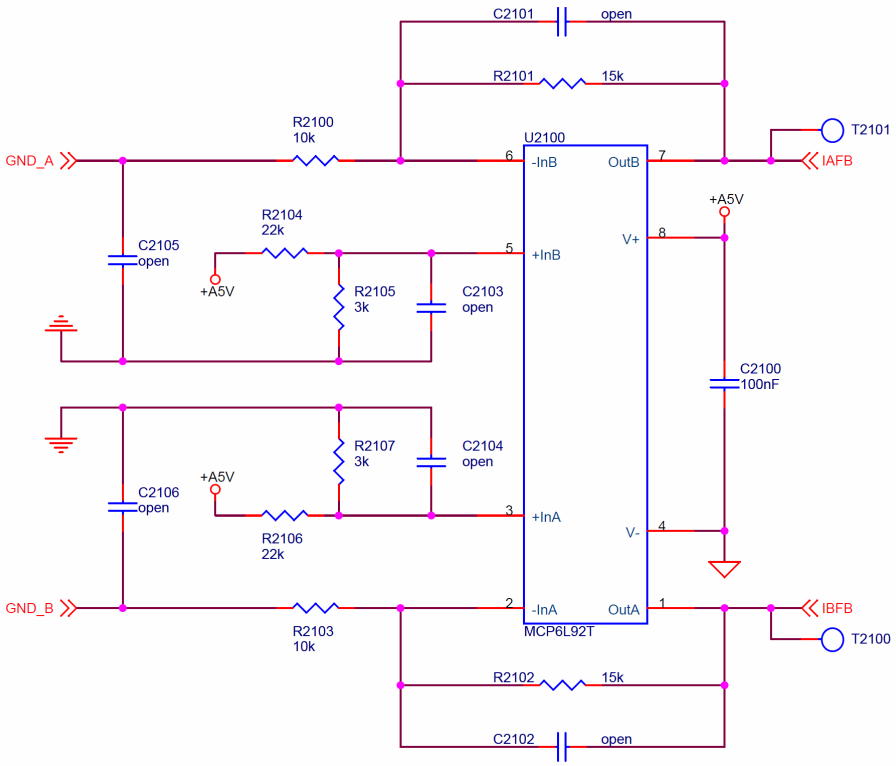
Delfino/Piccolo EVM 모터모듈은 DRV8412의 각 상 출력전압을 저항을 통한 분압회로로 가공하여, 사용자가 ADC로 이를 검출할 수 있도록 하고 있습니다. 상 전압 0V ~ 24V를 기준으로 분압회로의 출력이 0V ~ 3V가 되도록 설계되었으며, 이 분압된 전압은 아날로그 버퍼를 거쳐 TMS320F28X 칩의 ADC 채널에 전달되게 됩니다.

DRV8412 각 상의 접지(GND_X) 핀에는 0.5Ω/2W의 저항이 삽입되어 있습니다. 따라서, 이 저항의 양단 전위차를 통해 현재 각 상에 흐르는 전류를 검출할 수 있습니다. +-2A를 기준으로 하여, 저항 양단에 +-1V의 전위차가 발생하게 되며, 이 전압은 Gain 1.5배, Offset 1.5V의 시그널 컨디셔닝 회로를 거쳐 0V ~ 3V로 가공되고, TMS320F28X 칩의 ADC 채널에 전달되게 됩니다.

참고:

Delfino/Piccolo EVM 모터모듈은 전류의 흐름에 따라 발생되는 전위 차의 관찰이 용이하도록 다소 큰 저항 값이 적용되어 있습니다. 일반적으로는 0.0XΩ 정도되는 보다 작은 값의 정밀저항이 활용됩니다. 만약, Delfino/Piccolo EVM 모터모듈을 통해 정격 전류 2A 이상의 모터를 구동하려면, Shunt 저항이 보다 작은 저항 값을 가지거나 용량이 큰 것으로 교체되어야 하며, 그와 연관된 시그널 컨디셔닝 회로도 수정되어야 합니다. 또한, 표 6-1을 참조하여 OC_ADJ 핀의 Pull-down 저항 값을 적절한 값으로 변경해줘야 합니다. (출고된 제품 회로의 임의 변경은 권하지 않으며, 이로 인한 제품 고장 발생 시, 책임지지 않습니다. 모터제어용 하드웨어 설계 시 참고로만 활용하시기 바랍니다.)

6.3 전류 검출 부와 연결된 시그널 컨디셔닝 회로



[그림 6-6] – 전류 검출 부와 연결된 시그널 컨디셔닝 회로

6.2.3절의 전류 검출용 저항에서 +-2A의 전류를 기준으로 +-1V의 전위 차가 발생되게 됩니다. 이 전압은 그림 6-6의 시그널 컨디셔닝 회로를 통해 1.5배 증폭되어 +-1.5V로 가공되고, 옵셋 1.5V가 더해져 최종적으로 0V ~ 3V의 레벨로 변환됩니다. 이 전압은 Delfino/Piccolo EVM 모터모듈의 CN9000 커넥터를 통해 Delfino 개발보드나 Piccolo 개발보드에 탑재된 프로세서 모듈(프로세서)의 ADC 입력 채널로 전달됩니다. (필요에 따라, 수동소자 값 변경을 통해 이득조절이 가능하며, 커패시터를 추가 실장하여 저역통과필터를 추가할 수 있습니다.)

7 B.O.M.

Item	Quantity	Reference	Part
1	1	CN9000	2.54mm, 2x32, Female, LA
2	1	CN9100	141R-2
3	1	CN9200	AK3191-8
4	1	CN9300	2.54mm, 2x3, Male
5	1	CN9400	BR-762C
6	1	C1000	330uF/35V
7	9	C1001,C3005,C3006,C3007, C3008,C3010,C3011,C3012,C3013	100nF/100V
8	1	C1002	100uF/50V
9	2	C1100,C1101	1uF
10	8	C2000,C2100,C2200,C2300, C2400,C2500,C3009,C3100	100nF
11	16	C2001,C2002,C2003,C2004, C2005,C2006,C2101,C2102, C2103,C2104,C2105,C2106, C9000,C9001,C9002,C9003	open
12	5	C3000,C3001,C3002,C3003,C3004	1uF/25V
13	5	C3014,C3015,C3016,C3017,C3018	100pF
14	1	D1000	1SR15440
15	1	D1010	Blue
16	1	D1100	Green
17	1	D3100	Red
18	1	D3101	Yellow
19	1	L1100	MPZ2012S102A
20	2	L1900,L1910	SHORT / NC
21	4	L3000,L3001,L3002,L3003	MPZ2012S300A
22	1	R1010	8.2k
23	1	R1011	180

24	5	R1012,R2001,R2002,R2101,R2102	15k
25	1	R1013	3.9k
26	11	R1100,R3006,R3008,R3009, R3012,R3014,R3102,R3103, R9300,R9301,R9302	4.7k
27	4	R2000,R2003,R2100,R2103	10k
28	4	R2004,R2006,R2104,R2106	22k
29	4	R2005,R2007,R2105,R2107	3k
30	4	R3000,R3001,R3002,R3003	0.5 / 2W
31	1	R3004	1
32	5	R3005,R3007,R3010,R3011,R3013	open
33	4	R3015,R3017,R3019,R3021	9.1k
34	4	R3016,R3018,R3020,R3022	1.3k
35	1	R3023	150k
36	2	R3100,R3101	560
37	4	R9000,R9001,R9002,R9003	3.6k
38	4	R9004,R9005,R9006,R9007	6.8k
39	22	T1000,T1010,T1100,T1900, T2000,T2001,T2100,T2101, T2200,T2300,T2400,T2500, T3000,T3001,T3002,T3003, T9000,T9001,T9002,T9003, T9004,T9005	T POINT DIP1
40	1	U1000	TL431B
41	2	U2000,U2100	MCP6L92T
42	4	U2200,U2300,U2400,U2500	MCP6L01UT
43	1	U3000	DRV8412 DDW
44	1	U3100	NC7WZ17P6X

[표 7-1] – Delfino/Piccolo EVM 모터모듈 B.O.M.

8 회로도

Delfino/Piccolo EVM 모터모듈의 회로도는 별도로 제공됩니다.